2007-2008 学年度春季学期泛函分析期末考试题

邹文明

2008 年 6 月 7 日

1、算子 A 是规范（normal）的，即 $AA'=A'A$.

(1)证明 $\left\|A^2\right\|=\|A\|^2$

(2)求 $r_\sigma(A)$

2、叙述一致有界定理，并用有界逆定理证明之.

3、(1)X 是赋范线性空间，$\forall x'\in X'$，$\sup\limits_{x\in X}x'(x)<\infty$. 证明 $\sup\limits_{x\in X}\|x\|<\infty$.

(2)E 是赋范线性空间，算子 $x:(a,b)\to E, t\mapsto x(t)$. $t_0\in(a,b)$，$f\in E'$，且 f 在 t_0 可微.

证明：$\lim\limits_{t\to t_0}\left\|x(t)-x(t_0)\right\|=0$.

4、算子列 $\{A_n\}$ 和算子 A 满足 $A_n\to A$. 证明：若 $\lambda\in\rho(A)$，则当 n 充分大时，有 $\lambda\in\rho(A_n)$，且 $R_\lambda(A_n)\to R_\lambda(A)$.

5、H 是复 Hilbert 空间，算子 T 是正规的，且 $T=A+B\mathrm{i}$，其中 A、B 是自伴随的. 证明：T 是紧算子等价于 A、B 都是紧算子.

6、算子 $I-A^n$ 是紧算子，证明 $A\in\Phi$，且 $r(A)=\lim\limits_{n\to\infty}\alpha\left(A^n\right)<\infty$.

7、x_n，x 是 Banach 空间 X 中的点列，$x_n\xrightarrow{w}x$. $T\in K(X,Y)$. 证明：Tx_n 在 Y 中收敛于 Tx. 反过来是否成立，为什么？如果不成立，应当加什么条件才能使其成立？

8、(1) $x_n\xrightarrow{w}x$. 证明 $\varliminf\limits_{n\to\infty}\|x_n\|\geq\|x\|$.

(2)空间 X 是自反的，$f\in X'$. 证明 $\exists x\in X,\|x\|\leq 1, s.t.\, f(x)=\|f\|$.

9、x_n，x 是 X 中的点列，$y_n=\sum\limits_{k=1}^{k(n)}\xi_k^{(n)}x_k$，其中 $\xi_k^{(n)}\geq 0,\sum\limits_{k=1}^{k(n)}\xi_k^{(n)}=1$. 证明如果 y_n 的

任意子列弱收敛于 x，则 $x_n \xrightarrow{w} x$.（本题记忆不深，应当是类似于 Mazur 定理的逆定理）